

**Relatorio Final do Projeto**  
**Disciplina de Aprendizagem de Maquina (graduacao)**

Grupo: [NOMES DOS INTEGRANTES]  
Modelo atribuido: [NOME DO MODELO]

2026.1

**Resumo**

[Resumo do projeto: modelo, dados, metricas, comparacao com baselines e conclusao principal.]

**Sumário**

|                 |                                                     |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>        | <b>Introducao</b>                                   | <b>1</b> |
| 1.1             | Contexto e motivacao . . . . .                      | 1        |
| 1.2             | Modelo atribuido . . . . .                          | 1        |
| 1.3             | Contribuicoes do trabalho . . . . .                 | 1        |
| <b>Etapa 1:</b> | <b>Fundamentacao teorica do modelo</b>              | <b>1</b> |
| 1.4             | Motivacao e intuicao . . . . .                      | 1        |
| 1.5             | Arquitetura e formulacao . . . . .                  | 1        |
| 1.6             | Complexidade computacional . . . . .                | 1        |
| 1.7             | Posicionamento na literatura tabular SOTA . . . . . | 1        |
| 1.8             | Hiperparametros principais e faixas . . . . .       | 1        |
| <b>Etapa 2:</b> | <b>Estudo experimental</b>                          | <b>2</b> |
| 1.9             | Metodologia . . . . .                               | 2        |
| 1.10            | Baselines . . . . .                                 | 2        |
| 1.11            | Resultados gerais . . . . .                         | 2        |
| 1.12            | Visualizacoes comparativas . . . . .                | 2        |
| 1.13            | Analise por regime . . . . .                        | 2        |
| 1.14            | Custo vs desempenho . . . . .                       | 2        |
| <b>2</b>        | <b>Discussao</b>                                    | <b>2</b> |
| <b>3</b>        | <b>Reprodutibilidade</b>                            | <b>2</b> |
| <b>A</b>        | <b>Tabela dos 9 datasets escolhidos</b>             | <b>2</b> |

## 1 Introducao

### 1.1 Contexto e motivacao

### 1.2 Modelo atribuido

### 1.3 Contribuicoes do trabalho

## Etapa 1: Fundamentacao teorica do modelo

### 1.4 Motivacao e intuicao

### 1.5 Arquitetura e formulacao

### 1.6 Complexidade computacional

### 1.7 Posicionamento na literatura tabular SOTA

### 1.8 Hiperparametros principais e faixas

Tabela 1: Hiperparametros principais do modelo atribuido e faixas de busca.

| Hiperparametro | Tipo / faixa               | Justificativa              |
|----------------|----------------------------|----------------------------|
| [hp1]          | [int / log uniform / etc.] | [referencia ou heuristica] |
| [hp2]          | [...]                      | [...]                      |
| [hp3]          | [...]                      | [...]                      |

## Etapa 2: Estudo experimental

### 1.9 Metodologia

### 1.10 Baselines

### 1.11 Resultados gerais

Tabela 2: Resultados agregados: media +/- desvio padrao em 9 datasets.

| Sistema           | AUC OvO      | ACC          | G-Mean       | Cross-Ent.   | Tempo (s) |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| [Modelo do grupo] | 0,xx ± 0,0xx | 0,xx ± 0,0xx | 0,xx ± 0,0xx | 0,xx ± 0,0xx | xxx       |
| LightGBM (TD)     | 0,xx ± 0,0xx | 0,xx ± 0,0xx | 0,xx ± 0,0xx | 0,xx ± 0,0xx | xxx       |
| CatBoost (TD)     | 0,xx ± 0,0xx | 0,xx ± 0,0xx | 0,xx ± 0,0xx | 0,xx ± 0,0xx | xxx       |
| XGBoost (TD)      | 0,xx ± 0,0xx | 0,xx ± 0,0xx | 0,xx ± 0,0xx | 0,xx ± 0,0xx | xxx       |

### 1.12 Visualizacoes comparativas

### 1.13 Analise por regime

### 1.14 Custo vs desempenho

## 2 Discussao

## 3 Reprodutibilidade

uv sync

```
python -m src.pipeline.run_all --include-group-model --seed 42
```

## Referencias

iginal do modelo

- TabArena-v0.1 (NeurIPS 2025): <https://tabarena.ai>
- Documentacao do toolkit utilizado.

## A Tabela dos 9 datasets escolhidos

Tabela 3: Datasets do TabArena-v0.1 utilizados, agrupados por regime.

| Dataset | Task ID | n       | features | classes | Regime  |
|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| [d1]    | xxxxx   | xxx     | xx       | x       | pequeno |
| [d2]    | xxxxx   | xxx     | xx       | x       | pequeno |
| [d3]    | xxxxx   | xxx     | xx       | x       | pequeno |
| [d4]    | xxxxx   | xxxxx   | xx       | x       | medio   |
| [d5]    | xxxxx   | xxxxx   | xx       | x       | medio   |
| [d6]    | xxxxx   | xxxxx   | xx       | x       | medio   |
| [d7]    | xxxxx   | xxxxxxx | xx       | x       | grande  |
| [d8]    | xxxxx   | xxxxxxx | xx       | x       | grande  |
| [d9]    | xxxxx   | xxxxxxx | xx       | x       | grande  |